

Sajtoskop — plan testiranja pred lansiranje

Stanje na **16. septembar 2026** · kod zaključno sa migracijom **0034** · PDF verzija: [docs/plan-testiranja.pdf](#) (pnpm docs:pdf). Redosled i veza sa lansiranjem: [docs/lansiranje-checklista.md](#), sekcija 3.

Kako se koristi. Svaki scenario ima **korake** i **očekivano**. Scenario je prošao tek kad važi sve iz „očekivano“ — i na ekranu i u bazi. Štikliraj ovde; sve što padne upiši u zapisnik na dnu (šta, gde, snimak ili SQL izlaz), pa tek onda idi dalje.

Delovi: 0 Priprema · 1 Automatske provere · 2 Registracija i onboarding · 3 Pretraga, skeniranje i pristup · 4 Kartica i otključavanje · 5 Poruke, pipeline, lista i izvoz · 6 Naplata · 7 Pozivnice · 8 Životni ciklus pristupa · 9 Admin konzola · 10 Utisci · 11 Brisanje naloga · 12 Worker i budžet · 13 Bezbednost · 14 Vizuelni prolaz · 15 Produkcija posle live-a · Zapisnik.

0. Priprema

Okruženje. Delovi 1–10 i 12–14 rade se lokalno. Deo 11 traži Clerk webhook, pa se radi na [app.sajtoskop.com](#) dok Production još nosi Stripe test ključeve (pre koraka 6.4 checkliste). Deo 15 je posle prelaska na live.

!! Ako lokalni `.env` i dalje gađa **produkcijску** bazu (checklista 1.5 nije urađena), sve što ovde napraviš završava među pravim podacima i troši pravi Places budžet. Posle testiranja obavezno checklista 6.6.

Šta mora da radi pre prvog scenarija

- Terminal 1: `pnpm dev` → `http://localhost:3000`.
- Terminal 2: `stripe listen --forward-to localhost:3000/api/billing/webhook`. Ispisani `whsec_...` mora da bude `STRIPE_WEBHOOK_SECRET` u lokalnom `.env` (posle izmene restartuj `pnpm dev`).
- Terminal 3 (za skeniranje i otključavanje): `pnpm worker`. Prvi put: `pnpm --filter @sajtoskop/worker exec playwright install chromium`. Ako lokalni i Hetzner worker gledaju istu bazu, poslove uzima onaj ko stigne prvi — i to je u redu.
- `pnpm stripe:doktor` prolazi.

Nalozi. Clerk development instanca prihvata adrese sa `+clerk_test` i kod za potvrdu `424242` — nijedan mejl ne mora stvarno da stigne.

Oznaka	Nalog	Za šta
A	tvoj admin nalog	konzola, pozivnice, admin bez kredita
B	<code>ime+b+clerk_test@gmail.com</code>	nov nalog bez kartice (onboarding, 2 kredita)
C	<code>ime+c+clerk_test@gmail.com</code>	proba i pretplata
D	<code>ime+d+clerk_test@gmail.com</code>	komp pozivnica
E	<code>ime+e+clerk_test@gmail.com</code>	pozivnica „prvi mesec gratis“
F	<code>ime+f+clerk_test@gmail.com</code>	životni ciklus (rokovi u prošlosti)

Pre svakog dela koji ponovo koristi nalog: ako treba „čist“ nalog, obriši ga u Clerku i napravi nov sa novim aliasom (`+b2`, `+b3` ...).

Stripe test kartice

Kartica	Ponašanje
4242 4242 4242 4242	prolazi
4000 0025 0000 3155	traži 3D Secure potvrdu
4000 0000 0000 0341	kartica se sačuva, ali svaka naplata pada
4000 0000 0000 9995	odbijena odmah (nedovoljno sredstava)
4000 0000 0000 0259	naplata prolazi, pa se otvara spor

Bilo koji budući datum, bilo koji CVC, bilo koje ime.

Test clock — pomeranje vremena (`scripts/stripe-sat.ts`). Kupac mora da nastane pod satom, pa se pravi pre checkout-a:

1. Nađi `profiles.id` naloga (SQL ispod).
2. `pnpm stripe:sat nov <profiles.id> <mejl>` — ispiše `clock_id` i SQL koji upisuje `stripe_customer_id` u profil. Pusti taj SQL.
3. Checkout radiš normalno iz aplikacije — ruta zatekne postojećeg kupca.
4. `pnpm stripe:sat pomeri <clock_id> +8d` — čeka dok sat ne bude spreman; webhookovi stižu kroz `stripe listen`.
5. Između dve izmene iste pretplate sačekaj par minuta (Stripe rate limit na satu).

SQL koji se stalno koristi (Supabase → SQL Editor)

```
-- profil
select id, plan, role, credits_balance, credits_topup, komp_expires_at, plan_expires_at,
       stripe_customer_id, invite_id, created_at, onboarding_steps, onboarding_done_at
from profiles where id = '<clerk_id>';
-- knjiga kredita
select id, reason, ref_id, delta, balance_after, details, created_at
from credit_ledger where user_id = '<clerk_id>' order by id;
-- pretplata
select stripe_subscription_id, status, plan, ciklus, lookup_key, current_period_end,
       trial_end, cancel_at_period_end, cancel_at, canceled_at
from subscriptions where user_id = '<clerk_id>';
-- pristupi listama
select city_slug, niche_slug, pages, expires_at, job_id from search_access where user_id =
'<clerk_id>';
-- poslednji poslovi
select id, type, status, attempts, last_error, created_at from job_queue order by id desc limit 10;
-- Places budžet
select day, month, calls, exhausted_at from api_budget order by day desc limit 3;
-- revizija
select action, ok, actor_id, target_user, payload, created_at from admin_audit order by id desc
limit 10;
-- webhook događaji
select event_id, event_type, received_at from billing_events order by received_at desc limit 10;
```

1. Automatske provere

☐ 1.1 • Tip, lint, testovi, migracije, build

```
pnpm install
pnpm typecheck
pnpm --filter @sajtoskop/web lint
pnpm test
pnpm check:sql
pnpm build
pnpm check:secrets
```

Očekivano: svaka komanda završava bez greške; `check:sql` ispisuje „Sve prošlo“; `check:secrets` posle build-a ne nalazi `service_role` ni ključ u `.next/static`.

☐ 1.2 • Provere nad pravom bazom

```
pnpm check:f1
pnpm check:f4
```

Pusti nad bazom kojoj je namenjeno (dev baza ako postoji) — skripte prave i brišu privremene profile.

Očekivano: obe „Sve prošlo“; u `check:f4` trka od 20 paralelnih otključavanja i 20 paralelnih plaćanja iste liste daje tačno jednu naplatu.

☐ 1.3 • CI

GitHub → Actions → poslednji commit na `main`.

Očekivano: zeleno (typecheck, testovi, `check:sql`, build, lint, provera da težine Ugly Score-a nisu u bundle-u, audit, gitleaks).

2. Registracija i onboarding

Pre prvog klika u ovom delu i posle poslednjeg: `select day, calls from api_budget order by day desc limit 1;` — **broj mora da bude isti**. Onboarding ne sme da napravi nijedan Places poziv. Keš mora da ima bar nekoliko svežih kombinacija (checklista 7.1), inače čarobnjak nema šta da ponudi.

☐ 2.1 · Nov nalog bez kartice (B) — ceo prolaz

1. Privatni prozor → `http://localhost:3000` → kartica **Registracija** → uz dugme stoji rečenica sa linkovima na Uslove i Privatnost → registruj nalog B.
2. Aplikacija sama vodi na `/pocetak` (bez bočne trake).
3. Ekran 1 (grad): gradovi imaju red sa brojem gotovih lista i firmi bez sajta; **Enter** ide dalje; tačkice 1–4 ispod naslova, bez „1 od 4“; „Preskoči“ gore desno.
4. Ekran 2 (niša): čipovi sa brojem firmi i brojem bez sajta; „Nazad“ dole levo radi.
5. Ekran 3 (kanal): tri kartice Viber / mejl / Instagram.
6. Ekran 4: tri broja i rečenica „Imaš 2 besplatna kredita...“; dugme „Otvori listu · 1 kredit“.
7. Klik → `/pretraga?grad=...&nisa=...&dubina=brzo`, lista stoji odmah, **bez modala**; u bočnoj traci „Prvih pet minuta 1/4“.
8. Tačka 1 stoji uz prvi bedž „Nema sajt“ → „Jasno“ → posle par sekundi tačka 2 uz „Otključaj“.
9. Dugme na kartici kaže „**Otključaj · prvi je besplatan**“ → klik (bez modala) → kartica u toku (telefon i mejl odmah, analiza traje) → puna kartica posle završetka.
10. Tab poruke je kanal izabran u čarobnjaku (Viber za mobilni broj); tačka 3 uz tabove.
11. **Kopiraj** → poruka „Kopirano. Označi kao kontaktiran?“ sa tačkom 4 → klik → traka kaže „Sva četiri...“ i nestaje.
12. Drugi prospekt: dugme „**Otključaj · treba plan**“ → modal „Nemaš kredita...“ → „Pogledaj planove“ vodi na `/cenovnik`.

Očekivano (baza):

```
-- knjiga: onboarding +2 (ref signup:<id>), scan -1 (lista iz keša), unlock -1
select reason, ref_id, delta from credit_ledger where user_id = '<B>' order by id;
-- profil: plan dopuna, credits_topup 0, onboarding_done_at popunjen,
onboarding_city/niche/channel popunjeni
```

Sva četiri ključa u `onboarding_steps` (`pretraga`, `otključavanje`, `poruka`, `pipeline`) imaju vreme. `api_budget` nepromenjen.

☐ 2.2 · Posle poslednjeg kredita lista ostaje

Nastavak 2.1, nalog B sa 0 kredita.

1. Osveži `/pretraga`.
2. Baner i modal kažu „**Nemaš više kredita**“ i do kada ostaje otvoreno ono što je plaćeno, uz jedan link „Pogledaj planove“. Modal ima i „U redu“.
3. Plaćena lista se i dalje otvara, lista se i filtrira; „Osveži“ i „Skeniraj ponovo“ su skriveni.
4. Izaberi kombinaciju koju B **nije** platio → nema modala sa cenom, nema naplate.
5. `/lista` radi, otključan prospekt se otvara sa kontaktom.

Očekivano: ništa od plaćenog ne nestaje; nijedan nov red u knjizi.

☐ 2.3 · Preskoči i vodič na zahtev

1. Nov nalog (+b2) → /pocetak → **Preskoči** na ekranu 1 → završava na /pretraga ;
onboarding_skipped_at je popunjen; traka „Prvih pet minuta" i dalje stoji.
2. **Sakrij** u traci → traka nestaje i ne vraća se posle osvežavanja; koraci se i dalje beleže.
3. Ikonica „?" u gornjoj traci → panel vodiča; Esc i klik van njega zatvaraju.
4. „Ponovi prve korake" → /pocetak?ponovo=1 sa preselekcijom; već plaćena lista se ne naplaćuje ponovo.

Očekivano: kao u koracima; nijedna naplata u koraku 4.

☐ 2.4 • Prazna stanja

Nalog bez aktivnosti: /pretraga bez izbora (fusnota „Podrazumevano: ..."), /lista, /pipeline („Prevuci prospekt ovde"), /utisci („Pošalji prvi utisak" otvara panel).

Očekivano: svako prazno stanje kaže šta tu ide i nudi jedno dugme koje to i uradi.

☐ 2.5 • Onboarding za probu i komp

1. Nalog C posle checkout-a (scenario 6 · N2, dan 0): /welcome „Proba je počela" → dugme „Napravi prvu listu" → čarobnjak; ekran 4 kaže „Košta 1 kredit — imaš 12".
2. Nalog D posle prihvatanja komp pozivnice (7 · P1): završava na /pocetak?pozivnica=komp sa redom „Komp pristup do ..., N kredita" iznad naslova.

Očekivano: kao u koracima; api_budget nepromenjen.

3. Pretraga, skeniranje i pristup listama

Skeniranje van keša troši **pravi** Places poziv (1–3 po skeniranju). Za ovaj deo izaberi male kombinacije i ne ponavljaj bez potrebe.

☐ 3.1 • Dubina i cena

1. Izaberi kombinaciju van keša. Ispod forme: **Brzo / Standardno / Duboko**, podrazumevano Standardno; uz svaku opciju broj firmi i cena (20 · 1 kredit, 40 · 2 kredita, 60 · 3 kredita).
2. Prodi kroz sve tri: dugme, traka ispod forme i modal potvrde pokazuju istu cenu („2 kredita", nikad „2 kredit").
3. Izaberi Duboko → adresa dobija &dubina=duboko; osveži — ostaje. Vрати na Standardno — parametar nestaje.
4. &dubina=izmisljeno u adresi → pada na Standardno, bez greške.
5. Nalog sa 1 kreditom + Duboko → dugme ugašeno, rečenica da je dovoljno za pliću dubinu.

Očekivano: cena svuda ista; posle skeniranja delta u knjizi je –1/–2/–3 prema dubini.

☐ 3.2 • Pristup listi iz keša se plaća jednom (D10)

1. Nalog sa kreditima → kombinacija koja **jeste** u kešu, a nalog je nije platio → modal potvrde „iz keša · N kredita · odmah".
2. Potvrdi → lista stiže odmah, bez skeniranja.
3. Otvori istu kombinaciju ponovo (i posle osvežavanja, i sa druge strane liste) → bez modala, bez naplate.
4. Blok „**Tvoji pristupi**" na dnu /pretraga pokazuje kombinaciju sa rokom „plaćeno do ...".

Očekivano:

```
select reason, ref_id, delta from credit_ledger where user_id = '<id>' order by id desc limit 3;
-- jedan scan red (-N); drugi put nema novog reda
select city_slug, niche_slug, pages, expires_at from search_access where user_id = '<id>';
-- red postoji, expires_at ≈ +30 dana ili ranije ako Google podatak ranije ističe
```

api_budget nepromenjen (keš nema Places poziv).

☐ 3.3 • Plitak keš za dublji zahtev

1. Kombinacija keširana na **Brzo** → izaberi **Duboko** → lista se prazni, traka kaže da je u kešu samo 1 stranica i da duboko košta 3 kredita; modal kaže da podaci nisu stari, samo ih je manje.
2. Vрати na Brzo → otvara se ono što je plaćeno.

Očekivano: dublji zahtev ide u pravo skeniranje i plaća se; plići ne.

☐ 3.4 • Manje firmi nego plaćeno — razlika se vraća

1. Izaberi mali grad i retku nišu (manje od 40 firmi) → **Duboko** (3 kredita) → skeniraj.
2. Ekran kaže „Pronađeno N firmi u ...” i koliko je kredita vraćeno (stanje A).

Očekivano:

```
select reason, ref_id, delta, details from credit_ledger
where user_id = '<id>' and reason like 'scan%' order by id desc limit 3;
-- scan -3 i scan_refund +M (M < 3), ref scan_refund:<job_id>; broj na ekranu = M
select pages from search_access where user_id = '<id>' order by paid_at desc limit 1;
-- pages = broj stvarno napravljenih Places poziva
```

☐ 3.5 • Nula rezultata

Kombinacija za koju Google ne vraća ništa (npr. retka niša u malom gradu).

Očekivano: stanje C „Nema rezultata za ...”, „Nije naplaćeno”; u knjizi nema minusa (ili je pun povraćaj), `search_access` za nju ne postoji.

☐ 3.6 • Skeniranje bez liste — kredit se vraća sam (stanje B)

1. Pokreni skeniranje, pa dok je posao u toku nađi mu `id` (`job_queue`).
2. Simuliraj pad upisa:

```
update job_queue set status = 'running' where id = <id>;
select fail_scan_and_refund(<id>, 'bez_liste: test');
```

3. Ekran: „Nešto je zastalo kod nas... Vratili smo ti N kredita.” sa „Pokušaj ponovo” — bez broja posla, bez reči „keš”.
4. „Pokušaj ponovo” → skeniranje se normalno naplaćuje i prolazi.

Očekivano: `scan_refund` +N sa ref `scan_refund:<id>`; `search_access` za tu kombinaciju je obrisan; u `admin_audit` red `scan_refund`; ponovni pokušaj pravi nov `scan` red.

☐ 3.7 • Skeniranje u toku i povratak

1. Pokreni skeniranje → stanje D „Skeniram ... — listu ćeš naći u „Tvoji pristupi”, na dnu ove strane”.
2. Zatvori tab dok traje, vrati se posle minut → lista je u „Tvoji pristupi” i otvara se bez naplate.
3. DevTools → Network: `/api/job/:id` je jedan zahtev po krugu, krugovi se proređuju; na skrivenom tabu nema novih zahteva.

Očekivano: kao u koracima.

☐ 3.8 • Stanje pretrage u adresi

1. Grad + niša + filter „Bez funkcionalnog sajta” + strana 2 → adresa nosi `grad`, `nisa`, `bezSajta=1`, `strana=2`.
2. Kopiraj adresu u nov tab → isti prikaz; **Back** vraća prethodno stanje.
3. Link na kombinaciju koja se plaća → strana pokazuje cenu, **modal se ne otvara sam**.
4. Promena grada u comboboxu prazni listu.

Očekivano: kao u koracima.

4. Kartica prospekta i otključavanje

☐ 4.1 • Pet stanja kartice

Snimak svakog stanja u obe teme, na 1280 px i 390 px:

1. **Zaključana** — maska telefona `06 • • • • •`, maska mejla ili „nema mejl“, broj problema i redovi maske; nigde zamućen pravi tekst.
2. **U toku** — „Analiziram sajt...“, signali, skeleton sličice.
3. **Greška** — poruka, „Pokušaj ponovo“ (najviše 2x), „Prijavi grešku“ otvara panel sa tipom Bug.
4. **Nema sajt** — „nema domen“, objašnjenje zašto je to dobar prospekt.
5. **Otključana** — telefon (Mobilni · Viber), mejl skraćen u sredini, problemi po težini, sličica otvara preklap, tabovi Viber/Mejl/Instagram/Poziv, Kopiraj, Napiši drugačije.

Očekivano: na 390 px kontakti su u tri reda, tabovi skroluju i aktivni ostaje vidljiv.

☐ 4.2 • Otključavanje košta tačno jednom

1. Otključaj prospekt → potvrda „1 kredit“ (sa „Ne pitaj me više danas“) → balans –1.
2. Otvori isti prospekt ponovo, iz `/pretraga` i iz `/lista` → bez naplate.
3. Dupli brzi klik na „Otključaj“ na drugom prospektu → jedna naplata.

Očekivano: `unlock` red po prospektu tačno jednom; `unlocks` ima po jedan red.

☐ 4.3 • Otključavanje bez kredita

Nalog sa punim pristupom i 0 kredita → „Otključaj“.

Očekivano: modal „Nemaš kredita...“ sa izlazom na planove (ili pakete, ako nalog sme da ih kupi); ništa se ne skida.

☐ 4.4 • Admin ne troši kredite (0029)

Nalog A → otključaj prospekt i skeniraj Brzo.

Očekivano: balans se ne menja, u knjizi **nema** novih redova; `unlocks` i `search_access` nastaju; bočna traka i zaglavlje pokazuju ∞; nema banera ni ponude plana; `api_budget` raste (budžet važi i za admina).

5. Poruke, pipeline, lista i izvoz

☐ 5.1 • Poruka i „Napiši drugačije“

1. Otključan prospekt → tab Viber → Kopiraj → „Označi kao kontaktiran?“ → klik → u pipeline-u prospekt je „Kontaktiran“. Isto iz panela poruka u pipeline-u (tamo Kopiraj sam označava).
2. „Napiši drugačije“ → nova varijanta stiže za taj prospekt (otvori dva prospekta paralelno — varijante se ne mešaju).
3. Ponavljaj „Napiši drugačije“ do dnevnog limita plana (Starter/dopuna 5, Pro 20, Advanced i komp 60).

Očekivano: posle limita poruka sa datumom kad se limit resetuje (429), bez pada.

☐ 5.2 • Pipeline

1. Prevuci karticu kroz kolone Nekontaktiran → Kontaktiran → Odgovorio → Potpisan.
2. Na 390 px promeni status kroz „Premesti u...“ bez prevlačenja.
3. Beleška: kucaj pa **Esc** → ne upisuje; klik pored → upisuje.
4. Prvi „Potpisan“ → iskoči pitanje iz utisaka (Deo 10.4).

Očekivano: statusi se čuvaju posle osvežavanja.

☐ 5.3 • Moja lista i CSV izvoz

1. `/lista` → svi otključani prospekti; „Prikaži još” posle 30.
2. **Izvezi CSV** → fajl se otvara u Excelu/Numbers sa ispravnim č/ć/š/ž.
3. Izvezi iz pipeline-a isto.

Očekivano: CSV ima samo otključane; u Network tabu izvoz ne zove Storage.

☐ 5.4 • Uvoz u pipeline

Pipeline → Uvoz → CSV sa 20 redova.

Očekivano: uvezeni prospekti se pojave odmah, bez punog osvežavanja; ponovljen uvoz ne duplira.

6. Naplata (Stripe test mod)

Posle **svakog** scenarija zalepi izlaz knjige i pretplate u zapisnik. Webhookovi se vide u terminalu sa `stripe listen` — svaki mora da vrati `200`.

☐ N1 • Pro mesečno, bez probe

Nalog koji je već imao probu (npr. C posle N3) — samo takvom checkout ne daje novu probu.

1. `/cenovnik` → Pro, Mesečno → dugme → Stripe Checkout → `4242...` → plati.
2. `/welcome` kaže „Plan je aktivan” (za paket: „Plaćanje je primljeno”).
3. `/krediti` pokazuje Pro, mesečno, datum sledeće naplate.
4. Potvrda uplate: u test modu Stripe ne šalje račune sam — Dashboard → Payments → uplata → **Send receipt** na svoju adresu i proveri jezik i sadržaj (ili naš mejl „Uplata primljena”, ako je isporučen u 2.6).

Očekivano: `subscriptions.status = active`, `plan = pro`, `ciklus = month`; `profiles.plan = pro`, `plan_expires_at ≈ +30 dana`, `stripe_customer_id` popunjen; knjiga ima `monthly_grant` sa `ref in_...`, balans **450**; `billing_events` ima `checkout.session.completed`, `customer.subscription.created`, `invoice.paid`.

☐ N2 • Proba → plaćeno posle 8 dana

1. Nov nalog C → `pnpm stripe:sat nov <C> <mejl>` → pusti ispisani SQL.
2. `/cenovnik` → Starter mesečno → `4242...` → `/welcome` „Proba je počela”, „Starter, mesečno, proba do ...”.
3. `/krediti` → „Proba do <datum>”, kasa „Probni”.
4. `pnpm stripe:sat pomeri <clock> +4d` → `customer.subscription.trial_will_end` u `billing_events` i mejl „Proba se završava <datum>” na adresi naloga (checklista 2.6).
5. `pnpm stripe:sat pomeri <clock> +4d`.

Očekivano: dan 0 — `status trialing`, `trial_end ≈ +7d`, knjiga `trial_grant +10` ref `trial:<C>`, balans 10 (+2 dopune), **nema** `monthly_grant`. Posle sata — `invoice.paid (subscription_cycle)`, `monthly_grant` ref `in_...`, balans **150 (ne 160)**, `status active`, `plan_expires_at ≈ +30d`.

☐ N3 • Proba otkazana pre kraja

1. Nalog u probi (pod satom) → `/krediti` → Upravljač pretplatom → portal → otkaži.
2. `/krediti` i baner: „Proba je otkazana i traje do ...”.
3. `pnpm stripe:sat pomeri <clock> +8d`.

Očekivano: posle otkaza `cancel_at = trial_end`, `status trialing`, stanje otkazan. Posle sata: `customer.subscription.deleted`, knjiga `expire` (–ostatak), balans 0, `status canceled`, stanje `grace` (samo čitanje).

☐ N4 • Kartica pada osmog dana

1. Nov nalog pod satom → checkout sa `4000 0000 0000 0341`.
2. `pnpm stripe:sat pomeri <clock> +8d`.
3. `/kredit`i → „Naplata nije prošla. Ažuriraj karticu.” sa dugmetom za portal; baner isti.
4. `pnpm stripe:sat pomeri <clock> +8d` (Smart Retries se iscrpe).

Očekivano: dan 8 — `invoice.payment_failed` u `billing_events`, `status past_due`, stanje `grace` (čitanje radi, skeniranje i otključavanje ne). Posle `retry-a` — `customer.subscription.deleted`, balans 0.

☐ N5 • Aktiviraj odmah

1. Nalog u probi → `/kredit`i → **Aktiviraj odmah** → modal „Naplaćuje se €29 sada...” → potvrdi.
2. Posle par sekundi `/kredit`i kaže „Pretplata je aktivna”, balans 150.
3. Drugi nalog u probi sa karticom `...0341` → Aktiviraj odmah.

Očekivano: (1–2) `trial_end` nestaje, `invoice.paid monthly_grant`, balans 150. (3) poruka da kartica nije prošla (402), **proba i dalje traje**, ništa se ne menja u knjizi.

☐ N6 • Upgrade Starter → Pro kroz portal

Aktivan Starter → Upravljaj pretplatom → promeni plan → Pro mesečno.

Očekivano: `customer.subscription.updated` sa `pro_month`, `profiles.plan = pro`; `invoice.paid` (`subscription_update`, proraciona faktura) → `monthly_grant` sa novim `in_...`, balans **450**.

☐ N7 • Downgrade Pro → Starter

Aktivan Pro pod satom → portal → Starter → `pnpm stripe:sat pomeri <clock> +31d`.

Očekivano: do obnove `profiles.plan = pro`, balans netaknut; na obnovi faktura po Starter ceni → balans **150**, i kad `invoice.paid` stigne pre `subscription.updated` (pogledaj redosled u `billing_events`).

☐ N8 • Otkaz pa reaktivacija

Aktivan plan → portal → otkazi → `/kredit`i „otkazana, traje do <datum>” → portal → **Renew**.

Očekivano: `cancel_at` popunjen pa `null`, stanje `otkazan` → `aktivan`; nula novih redova u knjizi. Zapiši da li Stripe pri „Renew” briše i `canceled_at`.

☐ N9 • Povraćaj pretplate

1. Aktivan Pro (450) → upgrade na Advanced (proracija, +750).
2. Stripe Dashboard (test) → Payments → proraciona naplata → **Refund** pun iznos.
3. `stripe events resend <evt_charge.refunded>`.
4. Druga proraciona naplata → dva delimična refunda po 50 %.

Očekivano: (2) **jedan** red `povracaj -750`, ref `povracaj:re_...`, balans nazad na pre-fakturno stanje; `details` nosi srazmeru. (3) **duplikat**, bez novih redova. (4) **dva** reda po `-375`, svaki sa svojim `re_...`. Balans sme u minus najviše do `-1000`.

☐ N10 • Paket kredita

1. Aktivan plan (ili proba, ili komp) → `/cenovnik#paketi` → Dopuna 200 → `4242...`.
2. Nalog B (dopuna, bez plana) → sekcija paketa ima katanac i objašnjenje umesto dugmeta.
3. Iz konzole pregledača naloga B:

```
fetch("/api/billing/checkout",{method:"POST",headers:{'content-type':'application/json'},body:JSON.stringify({vrsta:"paket",paket:"dopuna-200"})}).then(r=>r.status)
```

Očekivano: (1) `credit_pack +200` ref `pi_...`, `credits_topup = 200`, `credits_balance` netaknut. (3) **403** — kapija je na serveru, ne samo na ekranu.

☐ N11 • Povraćaj delimično potrošenog paketa

Nalog iz N10 potroši 50 kredita iz paketa (posle balansa), pa refund paketa u Dashboardu.

Očekivano: red `povracaj` -200; dopuna na 0, ostatak kao dug u balansu; u `admin_audit` red `refund_preliv` sa `iz_dopune` i `iz_balansa`.

☐ N12 • Dupli webhook

1. `stripe events resend <evt_ invoice.paid>` → odgovor duplikat.
2. `delete from billing_events where event_id = '<evt_>';` pa ponovo resend.

Očekivano: (1) knjiga nepromenjena. (2) `grant_monthly_credits` vraća `already_granted`, balans isti.

☐ N13 • Godišnji plan

Nov nalog → Starter **Godišnje** → 4242...

Očekivano: `ciklus = year`, `plan_expires_at` ≈ +1 godina; prva dodela 150 iz `invoice.paid` (`subscription_create`, ili posle probe `subscription_cycle`). Worker u tekućem mesecu ne dodeljuje ponovo (mesec nastanka pretplate se preskače); sledeće dodele stižu 1. u mesecu.

☐ N14 • Spor (dispute)

1. Aktivan nalog → paket sa karticom `4000 0000 0000 0259` → posle par sekundi Stripe otvara spor.
2. Dashboard → Disputes → spor → Submit evidence, u tekst upiši `losing_evidence` → pošalji.

Očekivano: `charge.dispute.created` → samo log, krediti netaknuti. `charge.dispute.closed` sa `lost` → red `povracaj` sa ref `spor:dp_...`, iznos jednak dodeli.

☐ N15 • Odbijena kartica i 3DS

1. Checkout sa `4000 0000 0000 9995` → Stripe prikazuje odbijanje, u bazi se ništa ne menja.
2. Checkout sa `4000 0025 0000 3155` → potvrdi 3DS → isto kao N1/N2.

Očekivano: kao u koracima.

7. Pozivnice

☐ P1 • Komp pozivnica

1. Nalog A → `/admin/pozivnice` → Pristupne pozivnice → Komp, 30 dana, 300 kredita, upotreba 1 → Napravi → Kopiraj link.
2. Privatni prozor → link → gost vidi karticu pozivnice i registraciju → registruj D → „Prihvati“.
3. Drugi nov nalog istim linkom → „Prihvati“.
4. Nalog D → `/cenovnik` → pokušaj kupovinu plana.

Očekivano: (2) `profiles.plan = komp`, `komp_expires_at` ≈ +30d, `komp_grant +300` ref `invite:<id>`, red u `access_invite_redemptions`; D završava na `/pocetak?pozivnica=komp`. (3) „Kod je već iskorišćen.“ (4) 409 sa objašnjenjem. U reviziji `invite.create` bez mejla i koda u `payload`.

☐ P2 • Prvi mesec gratis

1. A pravi pozivnicu tipa „Prvi mesec“ vezanu za mejl E.
2. E se registruje preko linka → Prihvati → `/cenovnik` pokazuje bedž „Prvi mesec €0“ i „od drugog meseca €59“ (samo mesečni ciklus).
3. Pro mesečno → 4242... (Checkout pokazuje €0 danas).
4. Prebaci na Godišnje → bedža nema, kupon se ne primenjuje.

Očekivano: `invite_id` postavljen pa `null` posle `checkout.session.completed`; `invoice.paid` sa `amount_due = 0` → **dodela 450** (za razliku od probe); `status` `active`, `trial_end` `null`.

☐ P3 · Greške pozivnica

1. Pozivnica vezana za drugi mejl → „...za drugu adresu. Prijavi se nalogom sa adresom na koju je poslata.”
2. Nalog sa aktivnim planom prihvata pozivnicu → „Već imaš plan.”
3. A opozove pozivnicu → link pokazuje opozvanu pozivnicu bez dugmeta, i bez prijave.
4. Nepostojeći kod `/pozivnica/SAJT-XXXX-XXXX` → „Kod ne postoji.”
5. `fetch("/api/pozivnice/prihvati",{method:"POST",headers:{"content-type":"application/json"},body:JSON.stringify({code:"X",userId:"user_tudji"})}).then(r=>r.status)` → **400**.

Očekivano: kao u koracima; opoziv „prvi mesec” briše `invite_id` i nalogima koji ga još nisu iskoristili.

8. Životni ciklus pristupa

Sedam stanja: `komp`, `proba`, `aktivan`, `otkazan`, `dopuna`, `grace`, `zaključan`. Posle svake izmene u bazi: **puno osvežavanje** (Cmd+Shift+R), ne klik u aplikaciji.

☐ 8.1 · Komp → grace → zaključano

1. A → `/admin/korisnici/<F>` → Otvori komp (30 dana, 300 kredita) → F ima pun pristup.
2. A → rok komp pristupa na **juče** (potvrdi rok u prošlosti).
3. F: žuta traka na svakom ekranu sa datumom isteka i datumom do kog čitanje radi, link ka cenovniku; modal „Pristup ti je istekao” jednom (posle zatvaranja i 5 osvežavanja se ne vraća).
4. F u grace-u: `/lista` i izvoz CSV rade, pipeline radi, poruke se kopiraju; skeniranje, otključavanje, uvoz i „Napiši drugačije” ne rade.
5. A → rok na **pre 40 dana**.
6. F: svaka strana u aplikaciji (`/pretraga`, `/lista`, `/pipeline`, `/kredit`, `/dashboard`, `/utisci`) vodi na `/zaključano` sa oba datuma i „Pogledaj planove”.

Očekivano (API): u grace-u `POST /api/search` sa `pay`, `/api/unlock` i `/api/uvoz` → 403 sa rečenicom na srpskom; `/api/export` → 200 i CSV. Zaključan: `/api/export` → 403.

☐ 8.2 · Nalog bez kartice koji je potrošio kredite

Nalog B posle 2.2.

1. `update profiles set created_at = now() - interval '31 days' where id = '<B>';`
2. Osveži → `/zaključano` sa naslovom „Nalog čeka plan”.
3. `update profiles set created_at = now() - interval '10 days' where id = '<B>';` → nazad u samo-čitanje.

Očekivano: kao u koracima.

☐ 8.3 · Stanja koja su već pokrivena drugde

`proba` (N2), `otkazan` (N3, N8 — plava traka, sve radi normalno), `aktivan` (N1), `dopuna` (2.1), `grace` zbog naplate (N4).

Očekivano: svako stanje je viđeno na ekranu bar jednom; upiši u zapisnik gde.

9. Admin konzola

☐ 9.1 · Ne-admin ne zna da konzola postoji

Nalog B → `/admin`, `/admin/korisnici`, `/admin/pozivnice`, `/admin/utisci`, `/admin/revizija`, `/admin/dnevnik`; i iz konzole `fetch("/api/admin/pozivnice/pristup",{method:"POST",headers:{"content-type":"application/json"},body:"{}"}).then(r=>r.status)`.

Očekivano: svuda 404, nigde 403.

☐ 9.2 • Lista i detalj korisnika

1. `/admin/korisnici` → kolona stanja sa bedžom po stanju; filter po stanju menja adresu (`?stanje=proba`, `?stanje=grace` ...) i preživljava Back.
2. Kolona krediti: balans i dopuna odvojeno (`450 +2`).
3. Detalj → blok „Pristup”: rokovi, „pun pristup do”, „čitanje do”, pozivnica ako postoji; blok „Krediti” sa obe kase.

Očekivano: brojevi odgovaraju bazi.

☐ 9.3 • Radnje i revizija

Na detalju naloga F: korekcija kredita (+10 pa -5), promena dnevnog limita, otvori komp dvaput zaredom, rok komp u prošlosti.

Očekivano: svaka radnja ima red u `/admin/revizija` sa `ok = true`, a `payload` bez ključa, tokena i lozinke; drugo „Otvori komp” ne dodeljuje kredite ponovo; namerno neispravan unos (npr. rok 20 godina unapred) ostavlja red sa `ok = false`.

☐ 9.4 • Pregled, dnevnik, utisci

`/admin` (brojke, NPS, budžet), `/admin/dnevnik` (napravi, izmeni, obriši stavku → vidi se na `/dashboard` kao „Novo u Sajtoskopu”), `/admin/utisci` (filteri Fali i Citat, panel „Kontekst”, „Kopiraj kao referencu”).

Očekivano: sve radi u obe teme, tabele skroluju vodoravno na 390 px.

10. Utisci

☐ 10.1 • NPS kartica

`update profiles set created_at = now() - interval '8 days' where id = '<id>';` na nalogu sa bar jednim otključanim → `/pretraga` → posle ~60 s kartica „Koliko je verovatno...”.

Očekivano: skala 0–10 (na 390 px 0–5 i 6–10 u dva reda); ocena 9 → polje za rečenicu, bez „+1 kredit”; u bazi `feedback.prompt_key = 'nps-7'`, `answers.ocena = 9` kao broj, `reward_credits = 0`. Nalog bez otključanog kartice ne vidi.

☐ 10.2 • „Šta ti ovde fali”

1. Filteri dok lista ne ostane prazna → traka „Šta ti ovde fali?”.
2. Niša koje nema u comboboxu (npr. „kotlarnica”) → traka „Ne vidiš svoju nišu? Napiši je.”
3. Odgovori → `/admin/utisci` filter Fali → isti tekst tri puta = jedan red sa brojem 3.

Očekivano: nikad dve trake odjednom; upit je u `ctx.query`.

☐ 10.3 • Prijava greške sa mesta gde nastaje

Otključavanje ili skeniranje koje padne → „Prijavi grešku” uz poruku → panel „Šta nije radilo?” sa tipom Bug.

Očekivano: u `/admin/utisci` blok „Kontekst” nosi stanje pristupa, prospekt, poruku koju je čovek video, onboarding korake i **trenutni** status posla.

☐ 10.4 • Citat posle prvog potpisanog

Prvi prospekt u kolonu Potpisan → tri koraka pitanja; na „Bi li preporučio" odgovor „Da" → treći korak „Smem li da citiram..."; odgovor „Možda/Ne" → trećeg nema.

Očekivano: da-ime + rečenica → filter Citat → „Kopiraj kao referencu" daje „<rečenica>" – <mejl>, <datum>.

☐ 10.5 • Mejl utiska

Pošalji utisak sa slikom.

Očekivano: mejl stiže na `FEEDBACK_EMAIL_T0`; slika je u privatnom bucketu `feedback`.

11. Brisanje naloga

Radi se na `app.sajtoskop.com` dok Production nosi Stripe **test** ključeve (Clerk webhook ne stiže do `localhost` bez tunela).

☐ 11.1 • Brisanje otkazuje pretplatu pre brisanja profila

1. Nov nalog na produkciji → Starter mesečno sa `4242...` (proba).
2. Clerk Dashboard → Production → Users → taj nalog → **Delete user**.
3. Stripe Dashboard (test) → Customers → taj kupac → pretplata.
4. SQL: `select * from profiles where id = '<id>';` i `admin_audit` poslednji redovi.

Očekivano: pretplata `canceled` (vreme otkaza pre brisanja profila); kupac ima metapodatke `deleted_user`; profil ne postoji; `unlocks`, `credit_ledger`, `search_access` tog naloga obrisani kaskadom; `businesses` i `website_audits` netaknuti; u reviziji red sa spiskom otkazanih pretplata, bez podataka o kartici.

☐ 11.2 • Clerk webhook isporuke

Clerk Dashboard → Production → Webhooks → endpoint → Message logs.

Očekivano: `user.created` i `user.deleted` za nalog iz 11.1 imaju status uspešno.

12. Worker i budžet

☐ 12.1 • Jedan Places poziv po stranici

Skeniraj Brzo, Standardno i Duboko (tri različite kombinacije).

Očekivano: u logu workera 1, 2 i 3 API poziva; `api_budget.calls` raste za 1/2/3; `search_cache.pages` odgovara plaćenju dubini.

☐ 12.2 • Budžet iscrpljen

Lokalno, samo lokalni worker (Hetzner worker privremeno na drugoj bazi ili zaustavljen):

`GOOGLE_DAILY_LIMIT=0 npm worker` → pokreni skeniranje.

Očekivano: u logu „odloženo do ...", posao `pending` sa `run_after` sutra, ne `failed`; plaćeno skeniranje čeka i završava se kad se kvota vrati — bez druge naplate.

☐ 12.3 • Worker ubijen usred posla

`docker kill <id>` (ili Ctrl+C lokalno) dok skeniranje traje → podigni worker.

Očekivano: posle ~15 min žetva vraća posao u red; posle 3 neuspeha `failed` i povraćaj.

☐ 12.4 • Mesečna dodela — 1. u mesecu, na produkciji

```
select user_id, delta, ref_id, balance_after, created_at from credit_ledger
where reason = 'monthly_grant' and created_at > date_trunc('month', now()) order by id;
```

Očekivano: dodela samo godišnjim pretplatama (osim u mesecu nastanka) i komp naložima; mesečne pretplate i probe **nemaju** red od workera (njih puni `invoice.paid`).

13. Bezbednost

☐ 13.1 · Zaključana polja ne postoje u odgovoru (pravilo 9)

Nalog bez otključanih → `/pretraga` sa listom → DevTools → Network → odgovor `/api/search` → pretraži `phone`, `email`, `website_url`, `ugly_score`, `ai_issues`, `screenshot`.

Očekivano: nijedan ključ ne postoji za neotključane prospekte (ne prazan — ne postoji).

☐ 13.2 · Webhookovi bez potpisa

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -X POST http://localhost:3000/api/billing/webhook -d '{}'
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -X POST http://localhost:3000/api/webhooks/clerk -d '{}'
```

Očekivano: 401 za Stripe, 400 za Clerk; u bazi ništa novo.

☐ 13.3 · Tempo zahteva

U konzoli pregledača prijavljenog naloga:

```
Promise.all(Array.from({length:110},()=>fetch("/api/unlock",{method:"POST",headers:{"content-type":"application/json"},body:"{}}" })).then(r=>r.status)).then(s=>console.log(s.filter(x=>x===429).length))
```

Očekivano: broj 429 odgovora je veći od nule; posle minut rute ponovo rade; nijedan kredit nije skinut (telo je neispravno).

☐ 13.4 · Bezbednosna zaglavlja

```
curl -sI https://app.sajtoskop.com | grep -iE "content-security-policy|strict-transport-security|x-frame-options|referrer-policy"
```

Očekivano: sva četiri zaglavlja postoje; CSP ne pominje `paddle`.

☐ 13.5 · Otvorena redirekcija

`http://localhost:3000/?nalog=nov&nazad=https://evil.example` → registracija/prijava.

Očekivano: posle prijave ostaješ u aplikaciji, ne ideš na spoljni domen.

☐ 13.6 · Cenovnik prima samo poznatu nameru

`/cenovnik?plan=Pro`, `?plan=enterprise`, `?ciklus=annual`, `?paket=999`, `?plan=<script>alert(1)</script>`.

Očekivano: običan cenovnik, bez greške, ništa se ne izvršava; `?plan=pro&ciklus=godisnje` preselektuje Pro godišnje („Tvoj izbor”); `?paket=200` skroluje do Dopune 200.

14. Vizuelni prolaz

Svaki ekran u **četiri** prikaza: tamna 1280 px · svetla 1280 px · tamna 390 px · svetla 390 px (DevTools → Toggle device toolbar → 390 × 844).

Pravila koja se proveravaju na svakom ekranu

- nijedan tekst ne izlazi iz ekrana, nema vodoravnog skrola strane na 390 px
- tačno **jedno** primarno (zeleno) dugme po ekranu

- brojevi, datumi, ID-jevi, URL-ovi i telefoni se ne „trzaju“ po širini (`.num`)
 - zelena kao tekst je čitljiva u svetloj temi; žuta upozorenja čitljiva na beloj podlozi
 - nigde „beta“, „trial“, „lead“, „feedback“, „anketa“ u vidljivom tekstu; nigde emodži
- ☐ **14.1 • Javne strane:** / (prijava i registracija, link „Nazad na početnu“) • `/cenovnik` (gost, prijavljen, pozivnica, godišnje, paketi zaključani i otključani) • `/welcome` (proba, plan aktivan, paket) • `/zakljucano` (istekao, nalog čeka plan) • `/pozivnica/[kod]` (gost, prijavljen, opozvana, nepostojeća) • `/uslovi` • `/privatnost` • `/povracaj` • futer (nema ga u aplikaciji, ima ga na javnim stranama; logo i „Početna“ vode na landing).
- ☐ **14.2 • Onboarding:** `/pocetak` sva četiri ekrana • traka „Prvih pet minuta“ (raširena i skupljena) • četiri vođene tačke • vodič.
- ☐ **14.3 • Aplikacija:** `/pretraga` (prazno, lista, kartica u pet stanja, modal skeniranja, stanja A–F, samo-čitanje, „Tvoji pristupi“) • `/lista` • `/pipeline` sa panelom poruka • `/krediti` (proba, aktivan, otkazan, `past_due`, komp, dopuna) • `/dashboard` • `/utisci` • baneri (grace žut, otkazan plav, nemaš plan) • modali.
- ☐ **14.4 • Admin:** `/admin` • `/admin/korisnici` i detalj • `/admin/pozivnice` • `/admin/utisci` sa panelom • `/admin/dnevnik` • `/admin/revizija`.
- ☐ **14.5 • Stripe strane:** Checkout i Customer Portal — logo, ime „Sajtoskop“, akcentna boja.
- ☐ **14.6 • Tastatura i čitač ekrana:** prekidač teme (Tab ulazi, strelice menjaju) • combobox najavljuje izabranu opciju • crvena greška se najavljuje • `Esc` zatvara vodič i modale.

Očekivano: svaki ekran prošao u sva četiri prikaza, ili je nalaz upisan u zapisnik.

15. Produkcija posle prelaska na live

Posle koraka 6.4 checkliste. Kupovina i povraćaj pravom karticom su u checklisti 6.5.

- ☐ **15.1 • Webhook isporuke** — Stripe (live) → Developers → Webhooks → endpoint: sve isporuke `200`, nijedna na čekanju.
- ☐ **15.2 • Cron** — Vercel → Settings → Cron Jobs → poslednje izvršenje `utisci-digest` bez greške (sutra dan posle deploya).
- ☐ **15.3 • Worker** — `docker compose -f apps/worker/docker-compose.yml logs --since 24h | grep PA0` ne vraća ništa neočekivano.
- ☐ **15.4 • Sentry** (ako je 2.1 urađeno) — nema novih grešaka posle deploya.
- ☐ **15.5 • Registracija na produkciji** — privatni prozor, prava adresa (ne `+clerk_test`), Google i mejl, do kopirane poruke; `api_budget` nepromenjen.

Zapisnik

Upiši svaki pad i svaki SQL izlaz koji scenario traži. Kad se nalaz popravi, dopiši commit.

Datum	Scenario	Ishod	Nalaz / izlaz	Popravljeno u